

Tydzień 12; grupa średniozaawansowana

20.05.2025

Zadanie 1

Napisz program, który:

1. Wczytuje dane z pliku tekstowego `trojkaty.txt`.
2. Pomija pierwszą linię pliku, która stanowi nagłówek - otworzyć dane i przeanalizować jak można pominąć nagłówek.
3. Każda kolejna linia zawiera trzy liczby zmiennoprzecinkowe oddzielone spacjami, reprezentujące długości boków trójkąta.
4. Dla każdej trójki danych tworzony jest obiekt reprezentujący trójkąt.
5. Program oblicza obwód każdego trójkąta na podstawie wzoru:

$$obwd = a + b + c$$

6. Program ma za zadanie obliczyć i wypisać na ekran średni obwód wszystkich poprawnie wczytanych trójkątów.

Zadanie 2

Rozszerz istniejącą klasę `Trojkat` o funkcję statyczną służącą do analizy danych z pliku. Plik wejściowy zawiera zestawy danych przedstawiające długości boków trójkątów.

Wymagania

- Dodaj do klasy `Trojkat` nową funkcję statyczną:

```
static double Trojkat::sredniObwodZPliku(const string& nazwaPliku);
```
- Funkcja powinna:
 1. Otworzyć plik tekstowy o podanej nazwie.

2. Pomiąć linie puste oraz linie zaczynające się od znaku `#` (nagłówki lub komentarze).
 3. Wczytać z pozostałych linii trójki liczb zmiennoprzecinkowych oznaczających długości boków trójkąta.
 4. Dla każdej poprawnej trójki utworzyć obiekt klasy `Trojkat` i obliczyć jego obwód.
 5. Zsumować wszystkie obwody oraz zliczyć liczbę poprawnych trójkątów.
 6. Zwrócić średnią obwodów wszystkich poprawnie przetworzonych trójkątów.
- W przypadku błędu otwarcia pliku lub braku poprawnych danych funkcja powinna zwrócić `0.0`.

Zadanie 3

Rozbuduj klasę `Trojkat`, która reprezentuje trójkąt o bokach a , b , c , o następujące elementy:

- Dodaj prywatne pole `std::vector<int> statystyki`, które będzie przechowywać liczniki operacji wykonywanych na obiekcie klasy:
 - indeks 0: liczba obliczeń obwodu,
 - indeks 1: liczba obliczeń pola.
- W konstruktorze klasy zainicjalizuj wektor `statystyki` jako 2-elementowy wektor wypełniony zerami.
- Zmodyfikuj metody `obwod()` i `pole()`, aby każdorazowo po wywołaniu odpowiednio zwiększały wartość w wektorze `statystyki`.
- Dodaj metodę `void wyswietlStatystyki()`, która wypisze liczbę wywołań funkcji `obwod()` i `pole()`.

Przykład użycia:

```
Trojkat t(3, 4, 5);
t.obwod();
t.pole();
t.pole();
t.wyswietlStatystyki();
// Oczekiwany wynik:
// Obliczenia obwodu: 1
// Obliczenia pola: 2
```

Zadanie 4

Napisz program, który implementuje klasę `Zespolona`, która liczby wczytuje zespolone w postaci algebraicznej:

$$z = a + bi,$$

gdzie:

- a to część rzeczywista (typu `double`),
- b to część urojona (typu `double`).

Klasa ma zawierać:

- Konstruktor domyślny, ustawiający wartość $0 + 0i$,
- Konstruktor z parametrami, umożliwiający ustawienie wartości rzeczywistej i urojonej.
- `double modul()` — zwraca moduł liczby zespolonej:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2},$$

- `double rzeczywista()` — zwraca część rzeczywistą,
- `double urojona()` — zwraca część urojoną.
- `+` (dodawanie dwóch liczb zespolonych),
- `-` (odejmowanie dwóch liczb zespolonych),
- `*` (mnożenie dwóch liczb zespolonych),
- `/` (dzielenie dwóch liczb zespolonych, z zabezpieczeniem przed dzieleniem przez $0 + 0i$).

(Opcjonalnie)

Zaimplementuj operator `<<` dla `std::ostream`, aby umożliwić wypisywanie liczby zespolonej w postaci:

$$a + bi \quad \text{lub} \quad a - bi$$

Przykład użycia

```

Zespolona z1(3, 4);
Zespolona z2(1, -2);

Zespolona suma = z1 + z2;
Zespolona iloraz = z1 / z2;

cout << "Modul_□z1:□" << z1.modul() << endl;
cout << "Suma:□" << suma << endl;
cout << "Iloraz:□" << iloraz << endl;

```